

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES
CURSOS: 3º “A” – 3º “B” – 3º “C”
ASIGNATURA: FÍSICA

PROFESORES:

Cabanillas, Ariel – Saez, Liliana

TEMA: Electricidad

SD3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

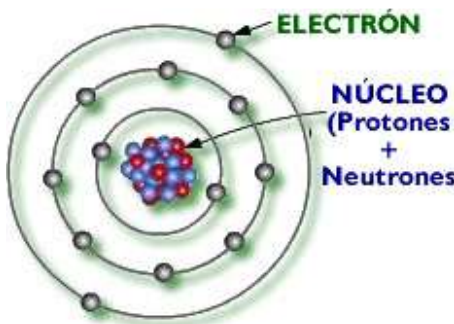
1- Evaluación formativa:

- Participación del estudiante en clase
- Cumplimiento de los trabajos escritos y orales.
- Manejo de vocabulario científico.

Objetivos

- ✓ Reconocer la naturaleza eléctrica de la materia.
- ✓ Identificar los elementos principales de un circuito eléctrico.
- ✓ Caracterizar los materiales de acuerdo a su comportamiento eléctrico.
- ✓ Aplicar la Ley de Ohm.
- ✓ Resolver ejercicios de potencia eléctrica y consumo eléctrico.

La electricidad es un fenómeno físico originado por cargas eléctricas.



Los fenómenos eléctricos tienen su origen en la naturaleza de la materia. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas **átomos**. A su vez, los átomos están constituidos por **electrones**, **protones** y **neutrones**. Los protones y los electrones tienen una propiedad conocida como carga eléctrica. Esta propiedad es la responsable de que ocurran los fenómenos eléctricos.

Mientras que los neutrones no poseen carga eléctrica, la carga de un electrón es igual a la carga eléctrica de un protón, pero de distinto signo:

- Los **electrones** tienen **carga negativa**.
- Los **protones** poseen **carga positiva**.

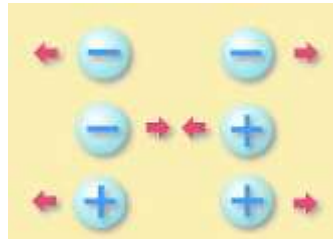
Los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones, porque pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que las otras subpartículas.

En general, **los materiales son neutros**; es decir, el material contiene el mismo número de cargas negativas (electrones) y positivas (protones). Sin embargo, en ciertas ocasiones los electrones pueden moverse de un material a otro originando cuerpos con cargas positivas (con defecto de electrones) y cuerpos con carga negativa (con exceso de electrones), pudiendo actuar sobre otros cuerpos que también están cargados. Por tanto, **para adquirir carga eléctrica, es decir, para electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones**.

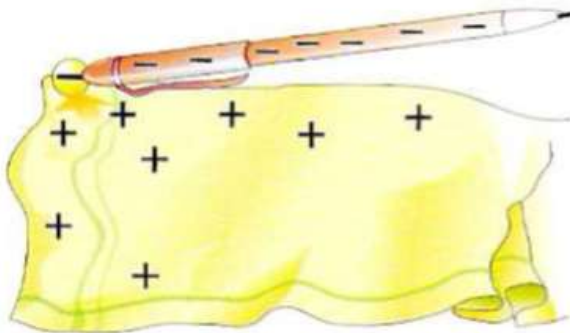
- Si un cuerpo está **cargado negativamente** es porque ha **ganado electrones**, tiene mayor número de electrones que de protones. Tiene un **exceso de electrones**.
- Si un cuerpo está **cargado positivamente** es porque ha **perdido electrones**, tiene mayor número de protones que de electrones. Tiene un **defecto de electrones**.

La carga eléctrica será entonces, el exceso o defecto de electrones

Una característica de las cargas, es que las cargas del mismo signo se repelen, es decir, se separan; mientras que las cargas con diferente signo se atraen, se acercan.



Si frotamos una lapicera de plástico con un trozo de tela, los electrones de la tela pasan a la lapicera. Ahora la lapicera está cargada negativamente y decimos que está electrizada. Al acercar la lapicera a los papelillos, los electrones de la lapicera son atraídos por los protones de los papelillos. Por eso, la lapicera atrae a los papeles.

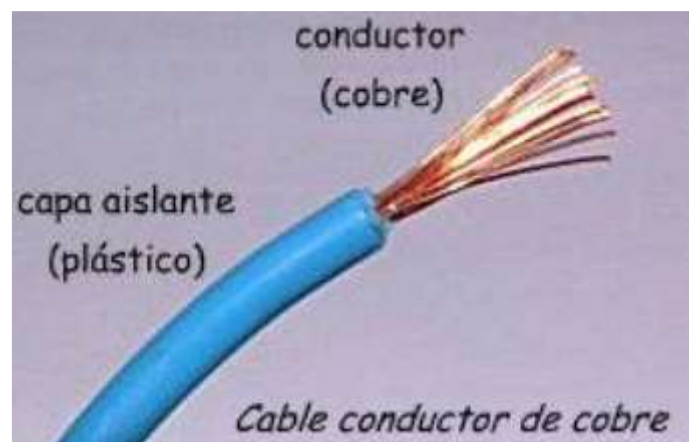


Conductores y aislantes eléctricos

Los **materiales conductores** son aquellos que dejan pasar la electricidad como los metales: el cobre, el hierro, el aluminio, etc.

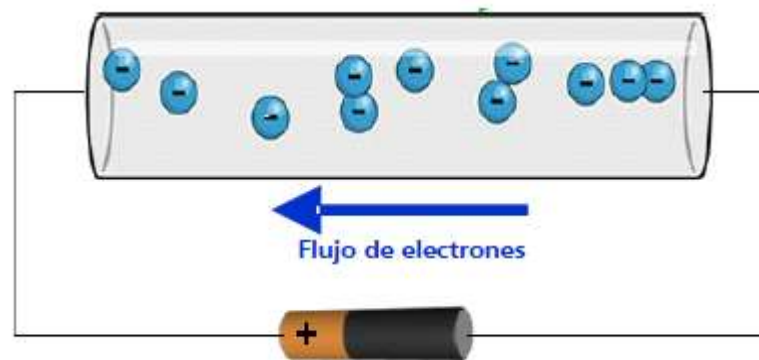
Los **materiales aislantes** no permiten el paso de la electricidad, como la madera, la cerámica, el plástico, la goma, el vidrio, etc.

Los **materiales semiconductores**: presentan propiedades intermedias entre los conductores y los aislantes. Los más importantes son el silicio y el germanio.

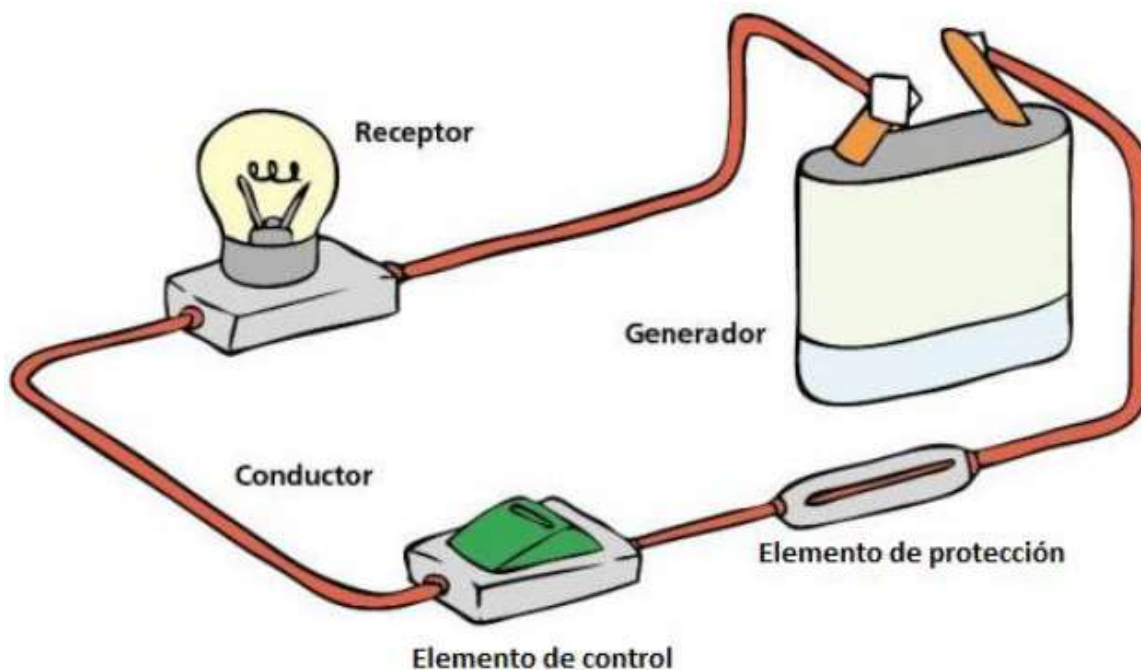


Corriente eléctrica

La **corriente eléctrica** consiste en el movimiento continuo de electrones a través de un material conductor.



El circuito eléctrico



Un **circuito eléctrico** es un conjunto de elementos que están conectados entre sí, por los que circula la corriente eléctrica.

Todo circuito eléctrico es un **recorrido cerrado** por donde circula la corriente eléctrica.

Los circuitos eléctricos están formados por estos elementos:

Generador de corriente: un aparato que es capaz de producir corriente eléctrica. Ejemplos: las **pilas**, las **baterías** y los **dínamos** de las bicicletas producen **corriente continua**.



Los generadores tienen dos extremos llamados polos: un **polo positivo** y un **polo negativo**. Para que se produzca una corriente eléctrica, es necesario que estos dos extremos se unan

mediante conductores eléctricos que permitan el paso de la electricidad por el circuito, es decir, el desplazamiento de electrones.

Conductores: son los cables que sirven para unir los elementos del circuito. Están hechos de cobre o de aluminio. Los cables se recubren de plástico para evitar que nos de corriente.

Receptores: dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía provocando diversos efectos, como luz (lámpara), calor (estufa), movimiento (motor), sonido (parlante), etc.



Elementos de control: sirven para controlar el circuito, es decir, podemos permitir o impedir que pase la corriente eléctrica. Ejemplos:

- **Interruptores:** actúan de forma permanente, para encender o apagar
- **pulsadores:** actúan solo mientras presionan (en el caso del timbre).

Elementos de protección: protegen el circuito y a las personas que los utilizan. Ejemplo: los fusibles, el diferencial, etc.

Actividades

1) Resuelve:

- a) ¿Qué es un circuito eléctrico?
- b) ¿Cuáles son los elementos imprescindibles en un circuito eléctrico?
- c) ¿Qué es un generador de corriente?
- d) ¿Cómo se llaman los extremos de un generador?
- e) Escribe ejemplos de generador
- f) ¿Qué es un receptor?
- g) Escribe ejemplos de receptores.
- h) ¿Para qué sirve un interruptor en un circuito eléctrico?
- i) Escribe los nombres de los componentes de este circuito eléctrico:

2) ¿En cuál de estos dos circuitos alumbrará la lámpara? Rodéalo:

Explica por qué:.....

3) Indica si los siguientes materiales son conductores o aislantes eléctricos:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a) Aluminio:..... | e) Agua pura:..... |
| b) Goma:..... | f) Agua salada:..... |
| c) Madera:..... | g) Telgopor:..... |
| d) Cobre:..... | h) Porcelana:..... |

Las magnitudes eléctricas fundamentales son: la tensión eléctrica, la intensidad de corriente y la resistencia.

Tensión eléctrica (voltaje o diferencia de potencial)

Entre los dos polos de un generador existe una tensión eléctrica, esta tensión consiste en una diferencia de energía, de manera que las cargas se mueven desde el polo positivo, que es el punto de mayor energía, hasta el polo negativo, donde la energía es menor. (Interpretado como el sentido convencional de la corriente)

La tensión o voltaje que es capaz de proporcionar un generador es la energía transferida a cada culombio de carga para que recorra el circuito. Se representa por la letra V y se mide en voltios. Para medir el voltaje se utiliza un aparato de medida llamado voltímetro, que se conecta en paralelo en los extremos del componente donde queremos medir la tensión.

Intensidad de corriente

La intensidad de una corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas que pasan por una sección del conductor en un tiempo determinado. Esta magnitud se representa con la letra I, y se mide en amperios.

Para medir la intensidad de corriente eléctrica se utiliza un aparato llamado amperímetro, que se conecta en serie con el componente donde queremos medir la intensidad.

Resistencia

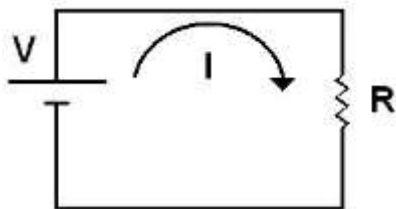
En cualquier conductor, las cargas encuentran una oposición o resistencia a su movimiento. Esta resistencia depende de la longitud del conductor, de su sección y del material con el que está hecho.

La resistencia eléctrica es la mayor o menor capacidad de un material para permitir el paso de la corriente eléctrica. Se mide con el óhmetro y se expresa en ohmios (Ω).

La resistencia la representa, básicamente, cualquier receptor que conectes a un circuito, esto es, lámparas, motores eléctricos, timbres, etc., pues cualquiera de estos elementos tiene una mayor o menor resistencia al paso de la corriente. Esto incluye a aparatos eléctricos: televisores, planchas, batidoras.

A partir de ahora, una resistencia la representaremos con dos posibles símbolos:





Conectamos una resistencia R a una fuente de tensión de voltaje V , por la resistencia circula una corriente de intensidad de corriente I .

Ley de Ohm

En 1822 científico George Simón Ohm, relacionó la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia, enunciando la ley de Ohm de la forma siguiente:

“La intensidad de corriente que circula por un hilo conductor es directamente proporcional a la tensión entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia” Esta ley, que se cumple siempre en todos los elementos sometidos a tensión y por los que circula intensidad de corriente, se puede expresar de forma matemática como:

$$\text{Intensidad (I)} = \frac{\text{Voltaje (V)}}{\text{Resistencia (R)}}$$

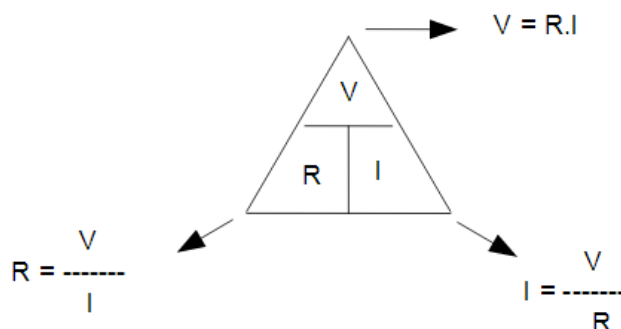
De donde se deduce que:

$$1 \text{ Amperio} = \frac{1 \text{ Voltio}}{1 \text{ Ohmio}}$$

Así, en un conductor cuya resistencia sea de 1Ω , y en él se aplique una tensión de 1 V la intensidad de corriente será de 1 A .

Es importante saber que no podemos variar la intensidad de un circuito de forma directa. Según la Ley de Ohm para hacerlo tendremos que, obligatoriamente, modificar la tensión o la resistencia.

Regla de la pirámide. Con el dedo tapamos la magnitud que queremos calcular y sacaremos la ecuación de forma directa.



Energía eléctrica y Potencia

La energía eléctrica que se consume en los circuitos eléctricos se transforma en luz, movimiento, calor... para expresar la energía consumida por unidad de tiempo se recurre a la **potencia eléctrica**.

Se define la **potencia** (P) de un aparato eléctrico como la cantidad de trabajo que es capaz de realizar en un tiempo determinado. Su unidad en el S.I. es el **vatio** (W), que equivale a un julio (J) por segundo (s). Un múltiplo muy utilizado es el **Kilovatio** (kW), que equivale a 1.000 vatios.

Por ejemplo, un aparato de 50 W de potencia es capaz de proporcionar una energía de 50 Julios cada segundo, o una lámpara de 100 vatios, consumirá una energía de 100 Julios cada segundo.

La potencia está relacionada con el voltaje de la fuente de alimentación o generador y con la intensidad de corriente mediante la expresión:

$$\text{Potencia (P)} = \text{Tensión (V)} \cdot \text{Intensidad (I)} = V \cdot I$$

Aplicando la ley de Ohm podemos obtener fórmulas equivalentes para conocer la potencia eléctrica

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$$

En nuestras casas pagamos el “recibo de la luz” dependiendo de la cantidad de energía eléctrica que hayamos consumido durante los dos meses anteriores. Pagaremos más o menos dependiendo de que hayamos tenido más o menos electrodomésticos conectados durante un tiempo dado. Esta energía eléctrica que nosotros consumimos se ha producido en algún tipo de central de producción de energía. Allí han transformado otra forma de energía en energía eléctrica.

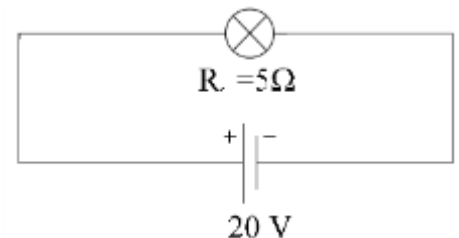
La unidad de energía eléctrica más utilizada es el **kilovatio-hora** (kWh), y se define como la energía consumida por un aparato de potencia 1 kW durante una hora.

Su expresión matemática es:

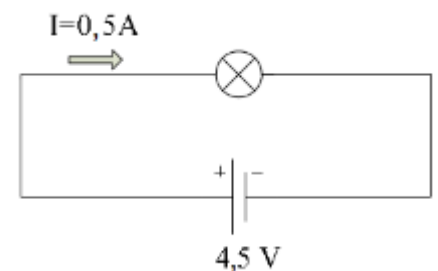
$$\text{Energía (E)} = \text{Potencia (P)} \cdot \text{tiempo (t)} = P \cdot t$$

Actividades

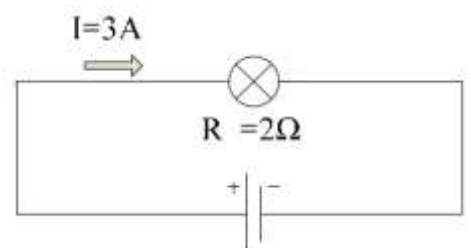
1- Calcula la intensidad de la corriente que pasa por una lámpara cuya resistencia es de 5 ohmios, sabiendo que la pila tiene una tensión de 20 V.



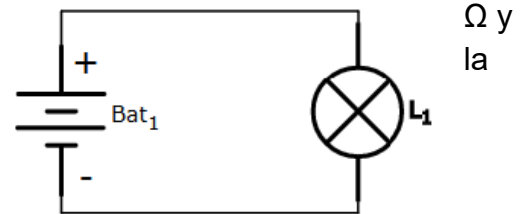
2- Calcula la resistencia eléctrica que posee una lámpara por el que pasa una corriente cuya intensidad es de 0,5 A y es generada por una pila que tiene 4,5 V de tensión.



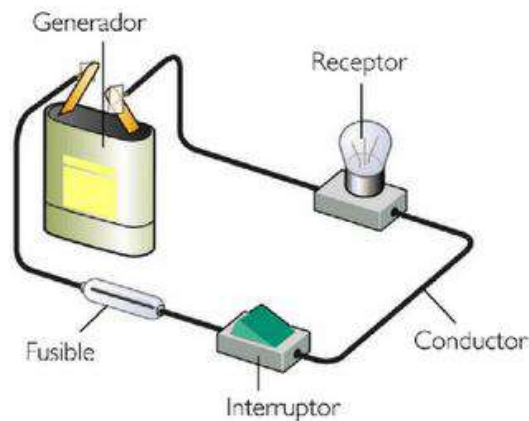
3- Calcula la tensión de la pila que necesitas para que pase una corriente cuya intensidad es de 3 A por una lámpara que tiene dos ohmios de resistencia.



4- Si la lámpara del circuito tiene una resistencia de $100\ \Omega$ y una corriente de 1 A , ¿cuál será el voltaje producido por pila?



5- ¿Qué intensidad circulará por este circuito? Datos: Pila $4,5\text{ Voltios}$; Resistencia de la lámpara $2,5\ \Omega$. Aplica la ley de Ohm. Dibújalo de forma esquemática.



6- ¿Qué pila necesitaremos (voltaje) si queremos que por un circuito circulen 3 A y una bombilla tiene una resistencia de $2\ \Omega$? Calcula también su potencia y energía si está encendida 4 h .

7- Si tu equipo de música es de 40 W y estás escuchando música 5 h , ¿Cuántos kWh ha consumido? Considerando que 1 kWh cuesta $\$117,041$, ¿cuánto costará su consumo eléctrico?